一、1. 由 $\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)=\varphi(x)$ 关于 x 一致成立

$\Rightarrow \forall \varepsilon>0$, $\exists \delta>0$, s.t. 若 $y_1,y_2\in Y\cap(y_0-\delta,y_0+\delta)$, 则

$|f(x,y_1)-f(x,y_2)|<\varepsilon$, $\forall x\in X$

令 $x\to x_0$, 有: $|\psi(y_1)-\psi(y_2)|<\varepsilon$

由 Cauchy 收敛准则 $\Rightarrow \lim\limits_{y\to y_0}\psi(y)=A$ 存在. 取 $|y-y_0|<\delta$

进一步,

$$\lim_{x\to x_0}|\varphi(x)-A|\le \lim_{x\to x_0}(|\varphi(x)-f(x,y)|+|f(x,y)-\psi(y)|+|\psi(y)-A|)$$
$$\le 2\varepsilon$$

由 ε 任意性 $\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=A=\lim\limits_{y\to y_0}\psi(y)$. #

2. 令 $X=Y=\{\frac{1}{n}\mid n\in\mathbb{N}^+\}$, $x_0=y_0=0$ 是 X,Y 的极限点.

取 $F(1/p,1/q)=\sum\limits_{n=1}^{p}\sum\limits_{m=1}^{q}a_{nm}$, 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sum\limits_{m=1}^{\infty}|a_{nm}|<\infty$

$\Rightarrow \varphi(1/p)=\lim\limits_{1/q\to 0}F(1/p,1/q)=\sum\limits_{n=1}^{p}\sum\limits_{m=1}^{\infty}a_{nm}$ 存在

$\psi(1/q)=\lim\limits_{1/p\to 0}F(1/p,1/q)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sum\limits_{m=1}^{q}a_{nm}$ 存在

且对 $\forall\varepsilon>0$, $\exists N\in\mathbb{N}^+$, $\forall n_1,n_2>N$, 有 $\sum\limits_{n=N_1}^{N_2}\sum\limits_{m=1}^{\infty}|a_{nm}|<\varepsilon$

$\Rightarrow \left|\sum\limits_{n=N_1}^{N_2}\sum\limits_{m=1}^{q}a_{nm}\right|\le\sum\limits_{n=N_1}^{N_2}\sum\limits_{m=1}^{q}|a_{nm}|<\varepsilon$

即 $\psi(1/q)=\lim\limits_{1/p\to 0}F(1/p,1/q)$ 关于 y 一致.

由 1. 知: $\lim\limits_{1/p\to 0}\varphi(1/p)=\lim\limits_{1/q\to 0}\psi(1/q)$, 即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sum\limits_{m=1}^{\infty}a_{nm}=\sum\limits_{m=1}^{\infty}\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{nm}$ #

3. 对 $\forall b\in(a,\infty)$, 由于 $\lim\limits_{y\to y_0}f(x,y)=\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致成立

$\Rightarrow \forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$, 当 $|y-y_0|<\delta$ 时, $|f(x,y)-\varphi(x)|<\varepsilon$ $(x\in[a,b])$.

令 π 是区间 $[a,b]$ 的一个划分, $\|\pi\|$ 是划分的长度, 则

$$\lim_{\|\pi\|\to 0}\left|\sum\Delta x_i\cdot W(\varphi,x_i,x_{i+1})\right|\le\lim_{\|\pi\|\to 0}\sum\Delta x_i\cdot(W(f(x,y),x_i,x_{i+1})+2\varepsilon)$$
$$=2\varepsilon\cdot|b-a| \quad (\text{这里 } |y-y_0|<\delta)$$

由 ε 任意性 $\Rightarrow \varphi\in\mathcal{R}[a,b]$. 且 $\int_a^b\varphi=\lim\limits_{y\to y_0}\int_a^b f(x,y)\,dx$

又因为 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\,dx$ 关于 $y\in Y$ 一致收敛

$\Rightarrow \forall \varepsilon>0$, $\exists A\in\mathbb{R}$, 对 $\forall A_2>A_1>a$, 有: $\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)\,dx\right|<\varepsilon$

令 $y\to y_0$, 有 $\left|\int_{A_1}^{A_2} \varphi(x)\,dx\right|<\varepsilon$

$\Rightarrow A=\int_a^{\infty}\varphi(x)\,dx$ 存在, 且

$$\lim_{y\to y_0}\left|\int_a^{\infty} f(x,y)\,dx - A\right| \le \lim_{y\to y_0}\left(\left|\int_a^{A} f(x,y)\,dx-\int_a^{A}\varphi(x)\,dx\right| + \left|\int_A^{\infty} f(x,y)\,dx\right| + \int_A^{\infty}\varphi(x)\,dx\right)$$

$$\le 0+2\varepsilon = 2\varepsilon$$

$$\Rightarrow \int_a^{\infty}\varphi(x)\,dx = \lim_{y\to y_0}\int_a^{\infty} f(x,y)\,dx.$$

4、(1). $\lim\limits_{x\to 0}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{nx}{1+n^5x^4}=\infty$,

注意到:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx}{1+n^5x^4} \ge \sum_{n=1}^{[(\frac{1}{x})^{\frac{4}{5}}]}\frac{nx}{1+n^5x^4}$$

$$\ge \frac{1}{2}\cdot\sum_{n=1}^{[(\frac{1}{x})^{\frac{4}{5}}]} nx \ge C\cdot\left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{3}{5}}$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 0}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx}{1+n^5x^4}=\infty$$

(2) $\lim\limits_{u\to 0^+}\int_0^{\infty}\frac{\sin 3x}{x+u}e^{-ux}\,dx$

注意到:

i). 对 $\forall b\in(0,\infty)$, $\lim\limits_{u\to 0}\frac{\sin 3x}{x+u}e^{-ux}=\frac{\sin 3x}{x}$ 在 $[0,b]$ 一致成立

ii.) 对 $\forall u\in[0,\infty)$, $\frac{e^{-ux}}{x+u}$ 关于 x 单减, 则

$$\left|\int_{A_1}^{A_2}\sin 3x\cdot\frac{e^{-ux}}{x+u}\,dx\right|$$

$$=\left|\int_{A_1}^{A_2}\frac{e^{-ux}}{x+u}\,d\frac{-\cos 3x}{3}\right|$$

$$= \left| \frac{e^{-ux}}{x+u} \cdot \frac{-\cos 3x}{3} \Big|_{A_1}^{A_2} + \int_{A_1}^{A_2} \frac{\cos 3x}{3} \cdot \left(\frac{e^{-ux}}{x+u}\right)' dx \right|$$

$$\leq \frac{2}{3} \frac{e^{-uA_1}}{A_1+u} + \int_{A_1}^{A_2} \frac{1}{3} \cdot \left| \left(\frac{e^{-ux}}{x+u}\right)' \right| dx$$

$$\leq \frac{4}{3} \frac{e^{-uA_1}}{A_1+u} \leq \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{A_1}$$

则对 $\forall \varepsilon > 0$，取 $A = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{\varepsilon}$，则对 $\forall A_2 > A_1 > A$，有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} \frac{\sin 3x}{x+u} e^{-ux} dx \right| \leq \varepsilon$$

$\Rightarrow \int_0^{\infty} \frac{\sin 3x}{x+u} e^{-ux} dx$ 关于 $u \in [0, \infty)$ 一致收敛.

由 3. $\Rightarrow \lim\limits_{u \to 0^+} \int_0^{\infty} \frac{\sin 3x}{x+u} e^{-ux} dx = \int_0^{\infty} \frac{\sin 3x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$

二、1. $f(x) = \arcsin x$

$$f'(x) = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}$$

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \qquad R = 1$$

2. $f(x) = \frac{e^x}{1-x}$

$$f(x) = \left(\sum \frac{1}{n!} x^n\right)\left(\sum x^n\right)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\right) x^n \qquad R = 1$$

三、1. 不妨 $x_0 = 0$，则

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad x \in (-\delta, \delta)$$

则对于 $x_1 \in (-\delta, \delta)$，$\delta_1 = \delta - |x_1|$，$x \in (x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1)$，有：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_1 + x_1)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{n} a_n \cdot \binom{n}{k} x_1^{n-k} \cdot (x - x_1)^k$$

又由于 $|x - x_1| < \delta_1 = \delta - |x_1| \Rightarrow |x - x_1| + |x_1| < \delta$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\left|a_n\binom{n}{k}x_1^{n-k}\cdot(x-x_1)^k\right|$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}|a_n|\cdot(|x_1|+|x-x_1|)^k<\infty$$

由一、2、知

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}a_n\binom{n}{k}x_1^{n-k}\cdot(x-x_1)^k$$
$$=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\sum_{n=k}^{\infty}a_n\binom{n}{k}x_1^{n-k}\right)(x-x_1)^k$$

令 $b_k=\sum_{n=k}^{\infty}a_n\binom{n}{k}x_1^{n-k}$ 即可.

2、若 y 是 f 的一个零点，由1，不妨在 $(y-\delta_1,y+\delta_1)$ 上，有

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}b_n\cdot(x-y)^n$$

·若 $\exists k\in\mathbb{N}$, s.t. $b_k\neq 0$，令 $k\in\mathbb{N}$, s.t. $b_n=0$, $n<k$, 且 $b_k\neq 0$

则 $f(x)=\sum_{n=k}^{\infty}b_n(x-y)^n=(x-y)^k\sum_{n=0}^{\infty}b_{k+n}\cdot(x-y)^n$

令 $h(x)=\sum_{n=0}^{\infty}b_{k+n}(x-y)^n$，则 $h(y)=b_k\neq 0$

由 h 光滑，$\exists\varepsilon>0$, s.t. h 在 $(y-\varepsilon,y+\varepsilon)$ 上不为0

$\Rightarrow f=(x-y)^k\cdot h$ 在 $(y-\varepsilon,y+\varepsilon)$ 上仅有一个零点.

·若 $b_n=0$, $\forall n\in\mathbb{N}$, $\Rightarrow f\equiv 0$

$\Rightarrow$ 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上不恒为0，则 f 零点离散.

四、1. 由 f 一致连续，且有界，不妨

$|f|<M$，且对 $\forall x,y\in\mathbb{R}$，$|x-y|<\delta$，有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$

则 $|F_h(x)-f(x)|=\left|\frac{1}{\sqrt{\pi}h}\int_{-\infty}^{\infty}(f(t+x)-f(x))e^{-(\frac{t}{h})^2}dt\right|$

$$\leq\frac{1}{\sqrt{\pi}h}\int_{-\delta}^{\delta}|f(t+x)-f(x)|e^{-(\frac{t}{h})^2}dt+\frac{1}{\sqrt{\pi}h}\int_{|t|>\delta}|f(t+x)-f(x)|e^{-(\frac{t}{h})^2}dt$$
$$\leq\varepsilon+2M\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{|t|>\frac{\delta}{h}}e^{-t^2}dt$$

令 $h\to 0$，易知 $F_h\rightrightarrows f$

2、将 f 延拓为 $\mathbb{R}$ 上连续函数，且 f 在 $\mathbb{R}\setminus[a-1,b+1]$ 上为 0，记 $|f|<M$

由 1，$F_h \rightrightarrows f$，特别地，在 $[a,b]$ 上，有 $F_h \rightrightarrows f$.

则 对 $\forall \varepsilon>0$，$\exists h_0$，s.t. $\|F_{h_0}-f\|<\varepsilon/2$

又当 $x\in[a,b]$，$t\in[a-1,b+1]$ 时，$\left(\frac{t-x}{h_0}\right)^2$ 有界.

$\Rightarrow \exists N\in\mathbb{N}$，s.t. 当 $n>N$ 时，有

$$\left|e^{-\left(\frac{t-x}{h_0}\right)^2}-P_n\left(\frac{t-x}{h_0}\right)\right|<\varepsilon\cdot h_0\sqrt{\pi}(b-a+2)/2M$$

其中 $P_n\left(\frac{t-x}{h_0}\right)=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\left(-\left(\frac{t-x}{h_0}\right)^2\right)^k$

又由于 $F_{h_0}(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}h_0}\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-\left(\frac{t-x}{h_0}\right)^2}dt$

$$=\frac{1}{\sqrt{\pi}h_0}\int_{a-1}^{b+1}f(t)e^{-\left(\frac{t-x}{h_0}\right)^2}dt$$

可令 $Q_n(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}h}\int_{a-1}^{b+1}f(t)P_n\left(\frac{t-x}{h_0}\right)dt$，$Q_n$ 多项式

则有：

$$|F_{h_0}(x)-Q_n(x)|\le\frac{1}{\sqrt{\pi}h_0}\cdot\int_{a-1}^{b+1}|f(t)|\left|e^{-\left(\frac{t-x}{h_0}\right)^2}-P_n\left(\frac{t-x}{h_0}\right)\right|dt$$

$$\le\varepsilon/2$$

$\Rightarrow |f(x)-Q_n(x)|\le\varepsilon$，证毕. #